



Upc pre 2025 10 1ACC0238 2510 366 examen parcial

Aplicaciones para dispositivos móviles (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas)



Scan to open on Studocu



APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES – 1ACC0238-2510
EXAMEN PARCIAL
2025-11

Sección: 366
Profesores: David Quevedo Velasco
Duración: 170 minutos

Indicaciones:

- El examen consta de un (1) caso, y tendrá 170 minutos para resolverlo.
- El examen consiste en el desarrollo de una aplicación móvil en Android (Kotlin + Jetpack Compose).
- La entrega se realiza mediante un archivo comprimido .zip (utilizar la opción Export to zip file de Android Studio), nombrado de la siguiente manera:

upc-pre-202510-1acc0238-ea-codigoalumno

- La entrega será a través del Aula Virtual.

Consideraciones:

- Está permitido el uso o consulta de cuadernos, separatas, libros o cualquier material de la asignatura durante el desarrollo de la evaluación.
 - La evaluación es personal, queda totalmente prohibido realizar consultas a compañeros.
 - **Cualquier intento de plagio o incumplimiento de las normas, anulará completamente el examen.**
-

Enunciado:

1. (20 p.) Su cliente le solicita desarrollar una experiencia nativa para Android denominada **MovieProApp**, que cumpla con el propósito de mostrar las películas populares y registrarlas en una base de datos local las favoritas.

La App contará con 3 vistas, cuyas funcionalidades se describen a continuación:

- a. La aplicación presentará en la vista principal una imagen de branding y en la parte inferior un menú con 2 Material Buttons con las opciones de:
 - i. “Popular”
 - ii. “Favoritos”

Ambas vistas tienen la opción de seleccionar Back (<-) en el dispositivo y retornar a la vista principal.

Nota: También podría implementarse el menú con una barra de navegación.
- b. La vista “Popular” muestra las películas más populares en la actualidad. De acuerdo a la información prevista en el siguiente endpoint:
https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=3cae426b920b29ed2fb1c0749f258325
 api_key: atributo del apikey (3cae426b920b29ed2fb1c0749f258325: valor del atributo apikey).
- c. Se debe visualizar la lista de películas mostrando la siguiente información por cada película: Nombre (title): título de la película, Sinopsis (overview): sinopsis de la película y Popularidad (popularity): popularidad de la película. Adicionalmente se debe mostrar un ícono que permita registrar la película como favorita en una base de datos SQLite. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.
- d. La vista “Favoritos” permite la visualización de aquellas películas que hayan sido registradas como favoritas. Al cargar la pantalla favoritos se debe considerar la siguiente información a mostrar por cada película: Nombre (title): título de la película y Sinopsis (overview): sinopsis de la película. Adicionalmente se debe mostrar un ícono que permita eliminar la película registrada en la base de datos SQLite.
- e. La aplicación debe contar con un ícono distintivo.
- f. La aplicación debe tener como SDK mínimo el API 21.
- g. Se tomará en cuenta (ver rúbrica de calificación adjunta):
 - i. el estado ejecutable de la aplicación,
 - ii. el cumplimiento de las características solicitadas,
 - iii. la aplicación de estándares de nomenclatura en inglés,
 - iv. la interfaz de usuario,
 - v. la aplicación de los principios de Material Design,
 - vi. claridad y eficiencia de la lógica implementada,
 - vii. selección y manejo adecuado de bibliotecas y componentes, así como
 - viii. la organización aplicada para la codificación de clases y su organización en Groups.

Rúbrica de calificación

Criterio de Calificación	Excelente	Promedio	Deficiente
C01. Building y ejecución	Al abrir el proyecto y ordenar la ejecución, ésta se inicia sin problemas en el emulador de Android Studio para el API 21 ó superior.	La aplicación no llega a desplegarse y ejecutarse en el emulador de Android Studio para el API 21 ó superior, sin embargo el proceso de building llega a concluir.	Al cargar el proyecto el proceso de building presenta errores y no llega a concluir.
	2.0 puntos	1.0 punto	0 puntos
C02. UI & Material Design	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX y además se evidencia en toda la experiencia móvil el uso de componentes compatibles y la aplicación de los principios fundamentales de Material Design.	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX, sin embargo la experiencia no aplica en todas las vistas los principios de Material Design.	No se percibe en ninguna parte de la experiencia móvil la aplicación de principios y componentes de Material Design.
	2.0 puntos	1.0 puntos	0 puntos
C03. Home	La aplicación presenta en la vista principal un Menú que contiene una imagen de branding y 2 Material Buttons en la parte inferior con las opciones de "Popular" y "Favoritos" Ambas vistas tienen la opción de seleccionar Back (<) y retornar a la vista principal.	La aplicación incluye una vista Main con una imagen de branding, pero ésta no cumple completamente con las características solicitadas.	La vista Main no se encuentra diseñada.
	2.0 puntos	1.0 punto	0 puntos
C04. Popular	La vista "Popular" permite visualizar la lista de películas más populares en la actualidad. Implementa las clases para Networking en la aplicación. Obtiene la información del proveedor de API (https://api.themoviedb.org/3/movie/popular). Adicionalmente se debe mostrar un ícono que permite registrar la película como favorita en una base de datos SQLite.	La aplicación incluye ciertas características, pero ésta no cumple completamente con todo lo solicitado.	La vista no cumple con lo solicitado.
	5.0 puntos	2.5 puntos	0 puntos
C05. Favoritos	La vista "Favoritos" permite la visualización de aquellas películas que hayan sido registradas como favoritas. Se muestra por cada película: Nombre y Sinopsis. Adicionalmente se debe mostrar un ícono que permite eliminar la película registrada en la base de datos SQLite. Las películas seleccionadas se guardarán en una base de datos local en SQLite en el dispositivo. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.	La aplicación implementa persistencia, siendo ésta funcional, pero no cumple completamente con las características solicitadas.	La vista no cumple con lo solicitado y no implementa persistencia.
	4.0 puntos	2 puntos	0 puntos
C07. Code Organization	Se organiza el código en paquetes aplicando el estándar dns invertido, agrupando las clases según propósito ó funcionalidad (por ejemplo activities, models, utilities).	No se aplica el estándar dns invertido para los paquetes, pero agrupa las clases según propósito ó funcionalidad.	No se evidencia un criterio de organización del código en paquetes.
	1.5 punto	1.0 punto	0 puntos
C08. Code Quality	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación tiene un estilo claro, indentando los bloques de código según los estándares de programación correspondientes al lenguaje, aplicando una lógica consistente en los métodos, uso adecuado de reutilización de código para evitar redundancia, comentando secciones de código relevantes. Aplica patrones de arquitectura y patrones de diseño.	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación es funcional, pero sólo aplica parcialmente los estándares de indentación de bloques de código, ó existen ineficiencias en la codificación: redundancia ó inconsistencias en la lógica de programación, ausencia de comentarios. Aplica parcialmente patrones de arquitectura y patrones de diseño.	No utiliza el lenguaje de programación Kotlin ó la codificación es funcional, pero no se evidencia aplicación de estándares ó criterios de eficiencia en la codificación, con ausencia de comentarios, ó no aplica patrones de arquitectura ni patrones de diseño.
	1.5 puntos	1.0 punto	0 puntos
C09. Naming Standards	El desarrollador aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, clases, objetos, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como elementos de UI y recursos.	El desarrollador aplica sólo en parte la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como elementos de UI y recursos.	El desarrollador no aplica nomenclatura en inglés para los objetos de programación ó identificadores de elementos de UI y recursos.
	1.0 punto	0.5 puntos	0 puntos
C10. Application Icon	La aplicación tiene asociado un ícono vinculado al propósito de la aplicación.	La aplicación tiene asociado un ícono que sólo representa la marca de la universidad.	La aplicación tiene asociado el ícono asignado por defecto.
	1.0 punto	0.5 puntos	0 puntos
Total	20 puntos	11 puntos	0 puntos
Penalidad por no bajar el peso del archivo			2 puntos

Lima, Mayo 2025